二、如图电路，其中稳压管$V_Z = 6.7V$，$R_{e3} = 3k\Omega$，$R_c = 2k\Omega$，$R_{c4} = 5k\Omega$，晶体管放大倍数均为$\beta = 100$，$V_{BE}(V_{EB}) = 0.7V$，$V_{CC} = 10V$。

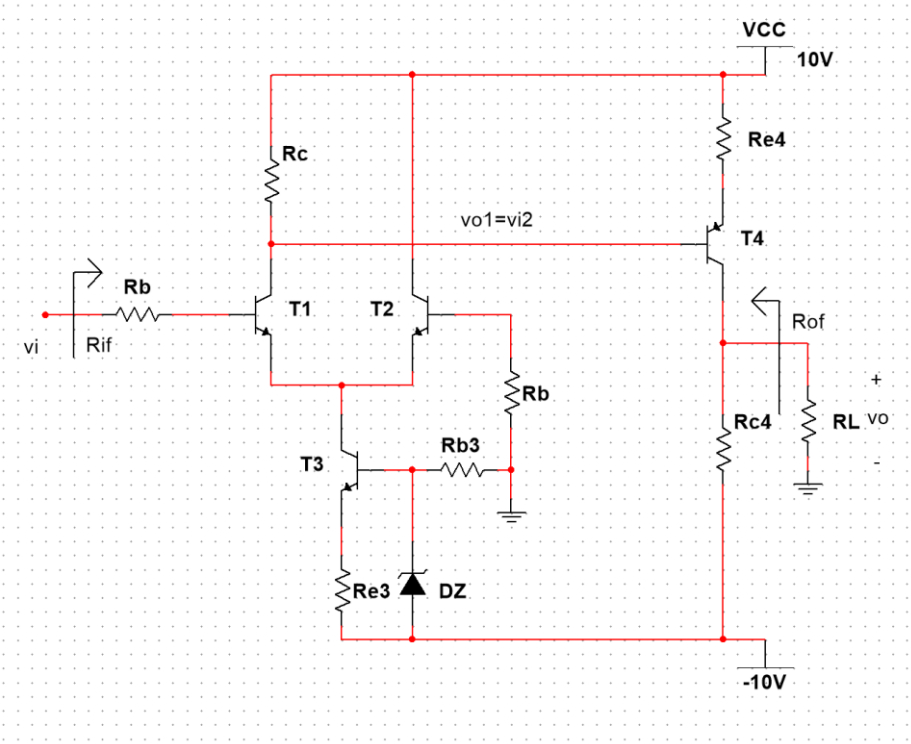
1、写出管$T1$、$T2$、$T3$、$T4$分别构成了什么功能的电路。

2、计算静态工作点V_{C1Q}（计算中$T4$基极电流I_{b4}可忽略）。

3、为使负载两端电压$v_o = 0$，R_{e4}选用什么阻值的电阻。

4、写出$A_{v1} = \frac{\Delta v_{o1}}{\Delta v_i}$、$A_{v2} = \frac{\Delta v_o}{\Delta v_{i2}}$、$A_v = \frac{\Delta v_o}{\Delta v_i}$的表达式。

5、写出输入电阻R_i、输出电阻R_o的表达式。

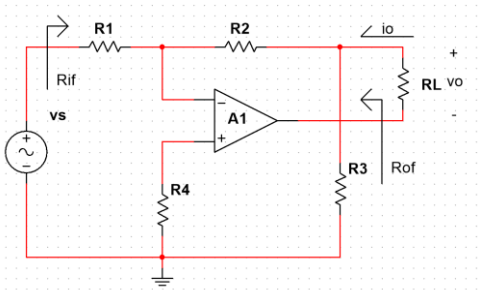


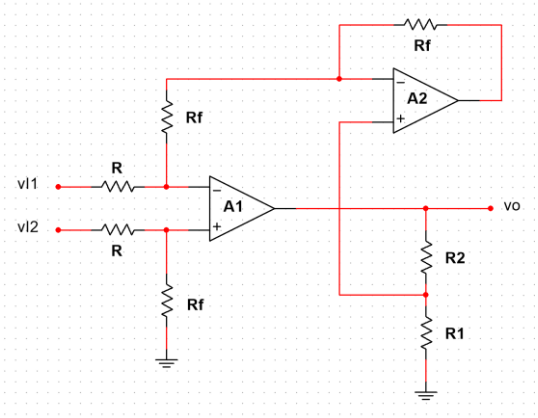
三、

1、判断下左图所示电路中引入了什么性质的反馈（电压/电流、并联/串联、正/负反馈）并在图中标出瞬时极性和反馈电量。

2、计算图下左图所示电路的闭环增益A_{vf}、闭环输入电阻R_{if}、闭环输出电阻R_{of}。

3、写出图下右图所示电路中v_o、v_{I1}、v_{I2}的关系表达式。



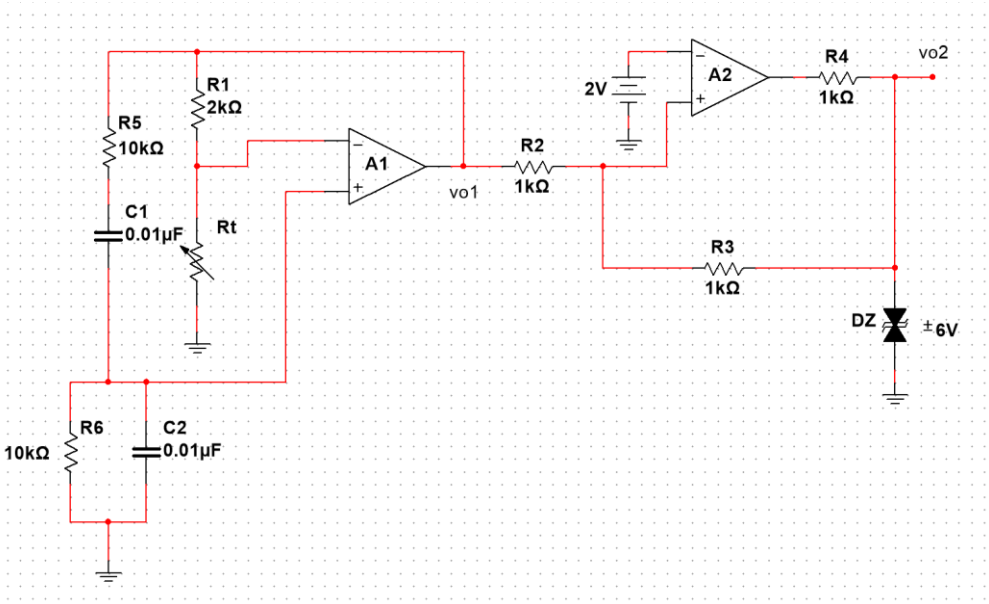


四、$A1$、$A2$为理想运算放大器，电路能正常工作。

1、$A1$构成电路的名称是什么？求其产生正弦波的频率。

2、若要使$A1$产生稳定正弦波，R_t需要满足什么条件？R_t选用正温度系数还是负温度系数？

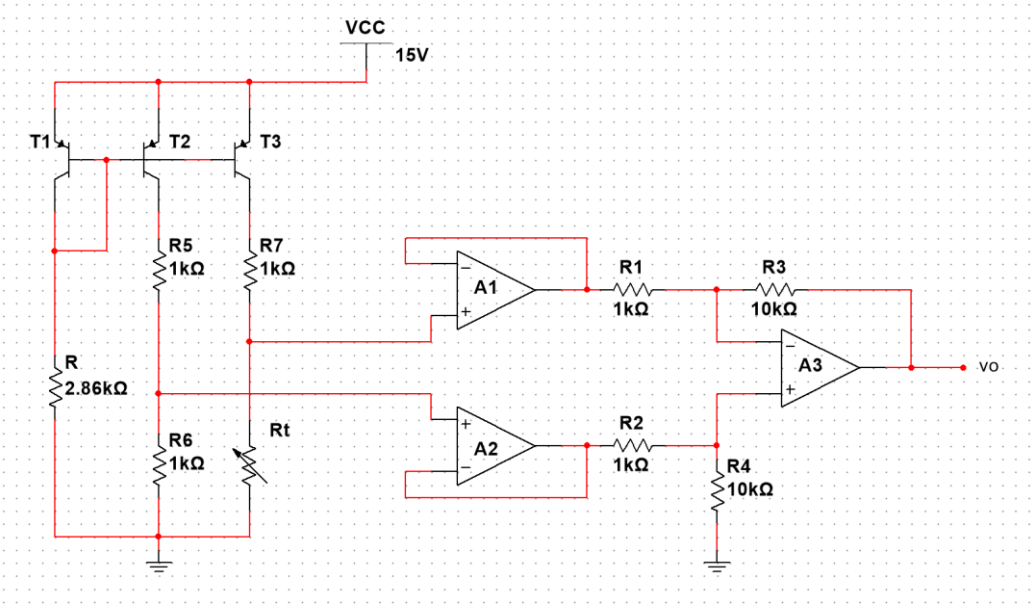
3、画出v_{o1}、v_{o2}的传输特性曲线$v_{o2}=f(v_{o1})$。



五、如图为使用温敏电阻R_t实现的测温电路，温度每变化1℃时R_t变化1Ω，当$t=0$℃时，$R_t=1k\Omega$。三极管放大倍数$\beta \gg 1$，$V_{EB}=0.7V$。

1、求电压表读数每伏对应温度变化几度。

2、已知运算放大器$A1$、$A2$的共模抑制比为无穷大，$A3$的共模抑制比$K_{CMR}=100dB$，求由此引进的测量误差为几度。



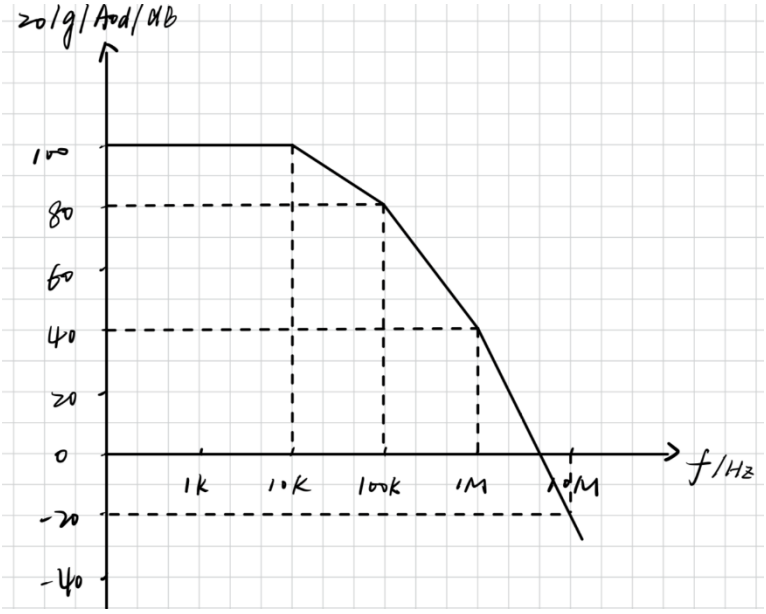
六、已知某同相放大电路有三个高频转折频率，其开环增益的对数幅频特性曲线如下图所示。假设反馈网络为纯电阻。

1、写出开环增益的频率特性表达式。

2、在图中画出相频特性曲线。

3、若应用放大电路构成负反馈放大电路，当反馈系数$F = 0.01$时，会不会产生自激振荡？要求说出判据。

4、若要求有$45°$的相位裕度，反馈系数F不能大于多少？



七、如图所示电路，$V_{CC}=15V$、$R_1=R_2=19k\Omega$、$R_3=R_4=10k\Omega$、$R_L=10\Omega$。理想运算放大器的最大输出电压幅度$|V_{Am}|=12V$，三极管T_1、T_2饱和压降$|V_{CES}|=2V$、$|V_{BE}|=0.7V$，二极管D_1、D_2导通电压为$0.7V$。

1、标出三极管T_1、T_2发射极箭头方向，添加二极管D_1、D_2。

2、若输出信号为$v_s=\sin\omega t\,(V)$，要求输出信号为$v_o=5\sin\omega t\,(V)$，画全电路（将①~④连接到正确的位置），并计算R_f的值。

3、求最大不失真输出功率P_{omax}，电源功率P_E以及输出效率η。

4、若二极管D_2短路，电路中可能会出现什么问题。

